

Chapitre

Puissance et énergie du champ Electro-magnétique

4.1 Puissance et Théorème de Poynting

Définition 1.1 : Puissance volumique de Lorentz

La puissance transférée par le champ EM à la matière (densité de courant $\vec{j}$) est :

$$P_{vol} = \vec{j} \cdot \vec{E}$$

Sens Physique

La force magnétique ne travaille jamais. Le transfert d'énergie ne se fait que via le champ électrique. Si $\vec{j} \cdot \vec{E} > 0$, le champ cède de l'énergie (effet Joule, accélération de charges). Si $\vec{j} \cdot \vec{E} < 0$, la matière fournit de l'énergie au champ (générateur).

Théorème 1.1 : Théorème de Poynting (Local)

L'énergie électromagnétique obéit à une équation de conservation locale :

$$-\vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \text{Div } \vec{\Pi}$$

**Définition 1.2 :** Densité volumique d'énergie EM

$$u_{em} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \text{ (en } J.m^{-3}\text{)}$$

**Définition 1.3 :** Vecteurs de Poyting

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \text{ (en } W.m^{-2}\text{)}$$

Le terme $\text{Div } \vec{\Pi}$ représente la puissance sortante par unité de volume.
Le vecteur $\vec{\Pi}$ indique la direction et l'intensité du flux d'énergie électromagnétique.

4.2 Bilan Énergétique Intégral

**Proposition 2.1 :** Bilan sur un volume V

$$\frac{dU_{em}}{dt} = - \oint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} - P_{meca}$$

**Signe du flux**

Par convention, $d\vec{S}$ est sortant. Donc $\oint \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} > 0$ signifie que de l'énergie quitte le volume (rayonnement).

4.3 Applications aux Composants

Composant	Énergie Stockée	Origine du flux
Condensateur	$U_e = \frac{1}{2}CU^2$	Énergie stockée dans $\vec{E}$ entre les armatures.
Inductance	$U_m = \frac{1}{2}LI^2$	Énergie stockée dans $\vec{B}$ au cœur des spires.
Résistance	$U_{em} \approx 0$ (statique)	Énergie dissipée (RI^2) venant de l'extérieur du fil.